

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

信息安全技术实验报告

[防火墙实验]

姓名：	梁航锋
学号：	216001912
课程名称：	信息安全技术
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	2021 级计算机网络技术方向
任课教师：	严迪群

实验项目名称	防火墙实验

一、 实验目的与要求：

1. 熟悉防火墙的基本原理与作用；
2. 了解防火墙的使用场景；
3. 实现通过防火墙的过滤规则组织固定 IP 的访问；
4. 记录实验过程并进行实验报告的攥写。

二、实验环境：

1. Windows11 Version 22H2
2. 个人计算机 2 台

三、实验方法（原理、流程图）

实验过程中涉及到防火墙技术，需学习了解该技术的基本原理。

3.1 防火墙技术概述

防火墙（Firewall）是一种网络安全设备或软件，用于监控和控制网络流量，以保护私人网络免受未经授权的访问或恶意攻击。防火墙通过设定规则和过滤机制来允许或阻止数据包的传输，可以在网络边界或内部网络中部署。常见的防火墙技术包括基于包过滤、状态检测、代理服务和应用层网关等不同类型，用于保障网络的安全性和数据的完整性。

3.2 过滤原理

防火墙技术过滤 IP 的原理通常是基于包过滤（Packet Filtering）。在这种技术中，防火墙检查数据包的源 IP 地址和目标 IP 地址，根据预设的规则来决定是否允许数据包通过。

具体来说，防火墙会维护一张规则表，这些规则定义了允许或禁止通过防火墙的数据包。当一个数据包到达防火墙时，防火墙会检查数据包的源 IP 地址和目标 IP 地址是否在规则表中，以及这些地址所对应的端口信息。如果数据包的源 IP 地址、目标 IP 地址、端口等信息符合某条规则的要求，防火墙会根据规则表中的设定决定是允许还是阻止该数据包的传输。

这种基于 IP 地址的过滤技术可以有效地控制网络流量，防止未经授权的访问或恶意攻击。

四、实验过程、步骤及内容

该部分内容给出本次实验的主要流程，具体的实验操作与现象在第五节中进行详细说明与分析。本次实验包含以下若干步骤：

（1） 将两台笔记本连接至同一局域网下，保证能够互相通信，记录 IP 地址。

（2） 主机 A 不开启防火墙，使用主机 B 向主机 A 执行 ping 命令。

（3） 主机 A 开启防火墙，使用主机 B 向主机 A 执行 ping 命令。

（4） 设置主机 A 防火墙的入站规则，允许主机 B 的 IP 发送的数据包通过，并进行 ping 命令的验证；

（5） 在主机 A 关闭防火墙的情况下，设置主机 B 的出站规则，使用主机 B 对主机 A 执行 ping 命令。

五、实验数据（现象）处理分析

该部分包含实验的主要操作过程与实验现象的记录。

5.1 主机设置

选定两台实验主机，通过手机热点保证两台主机处于同一个局域网，使用 ipconfig 命令查看主机 IP，如图 5.1 所示。

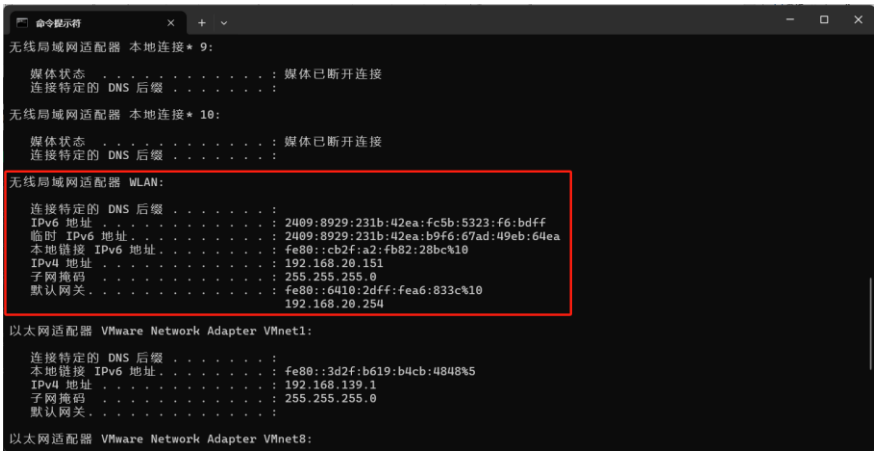


图 5.1 主机 IP 地址查看-A

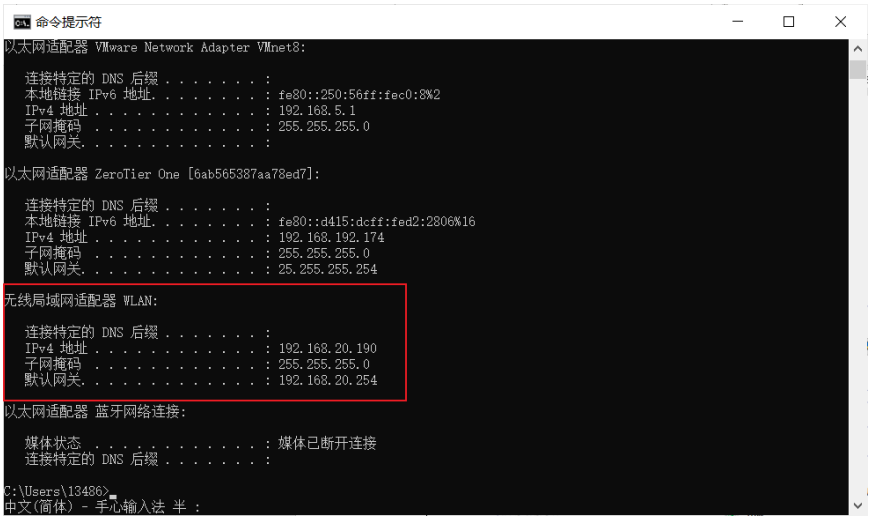


图 5.1 主机 IP 地址查看-B

主机 A 的 IP 地址为 192.168.20.151，主机 B 的 IP 地址为 192.168.20.190。

5.2 未开启防火墙的通信

关闭主机 B 的防火墙，相关设置如图 5.2 所示，通过主机 A 尝试发起通信，使用 ping 命令，结果如图 5.3 所示，可以看到主机 A 能够 ping 通主机 B，这与实验预期相符合。



图 5.2 主机 B 关闭防火墙

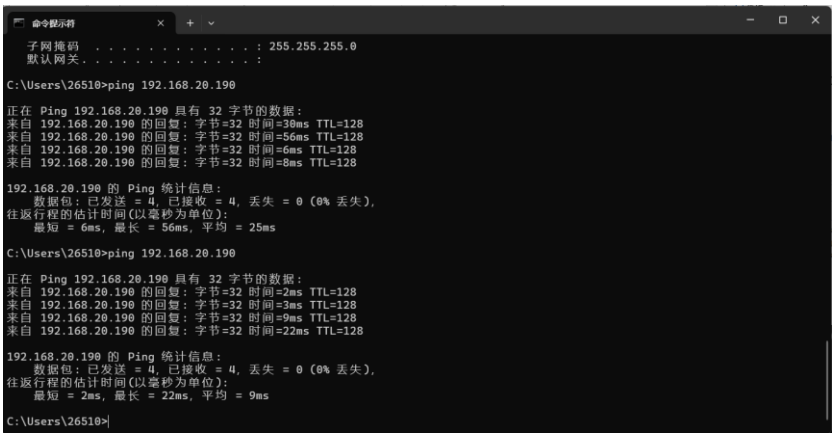


图 5.3 主机 A 能够 ping 通主机 B

5.3 开启防火墙的通信尝试

开启主机 B 的防火墙，相关设置如图 5.4 所示，通过主机 A 尝试发起通信，使用 ping 命令，结果如图 5.5 所示，可以看到主机 A 不能 ping 通主机 B，这与实验预期相符合。

由于主机 B 防火墙未进行策略设置，默认隔绝了大部分未知 IP 消息包的流入，对于主机 A 来说，其发送的报文无法传达到主机 B，也就没有相应的答复，因此在超过指定的时限后，主机 A 处将会显示“请求超时”的信息。



图 5.4 主机 B 开启防火墙

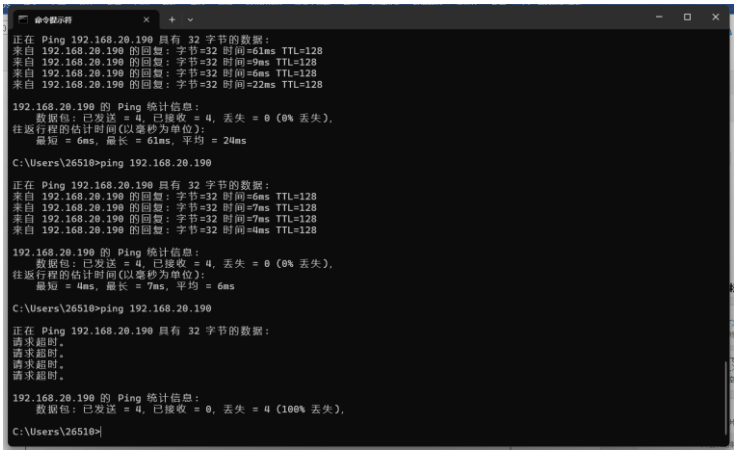


图 5.5 主机 A 不能够 ping 通主机 B（请求超时）

5.4 主机 B 设置入站规则后的访问尝试

设置主机 B 的入站规则：允许主机 A 的 IP 发送的数据包通过。具体操作如图 5.6 所示，即进行操作为“允许连接”，并将其应用于主机 A 的 IP 地址，即 192.168.20.151。

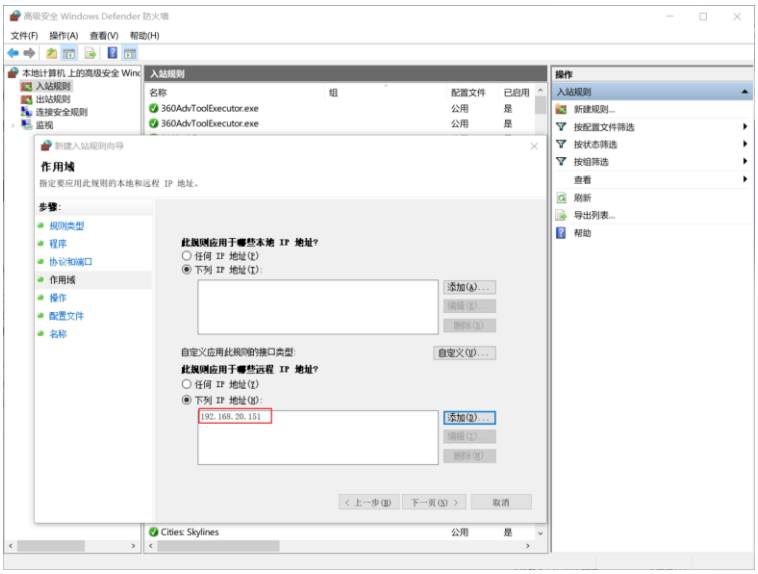


图 5.6 - 1 主机 B 的入站规则设置（IP 应用）

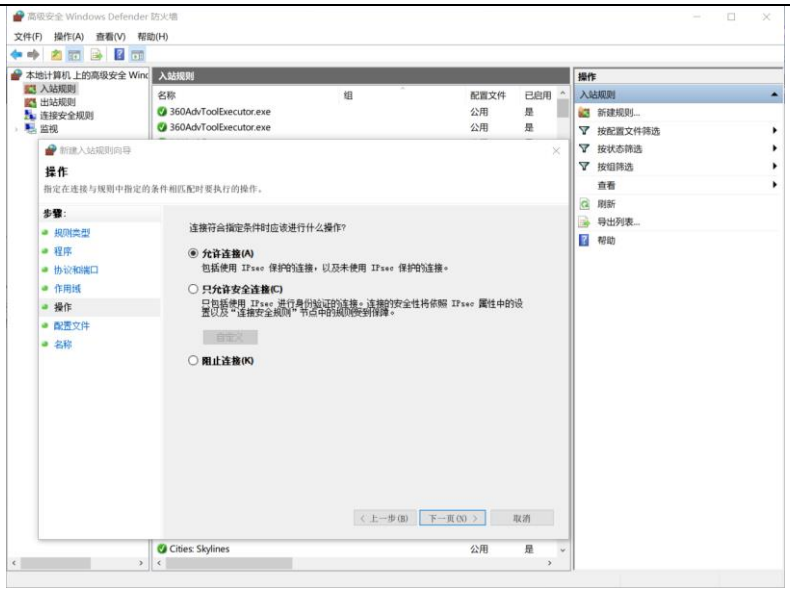


图 5.6 - 2 主机 B 的入站规则设置（操作设置）

完成上述设置后，对于主机 B 来说，允许主机 A 的数据包进入，因此对于主机 A 来说可以实现访问，如图 5.7 所示，通过主机 A 对主机 B 执行 ping 命令，

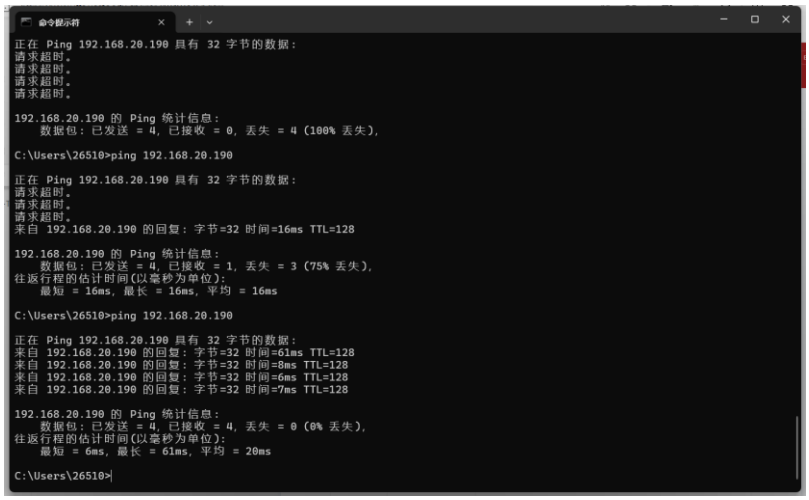


图 5.7 主机 A 能够 ping 通主机 B

5.5 主机 B 设置出站规则后的尝试访问

对于主机 B 进行出站规则的设定，即限制从主机 B 往外发出的一些数据包，操作如图 5.8 所示。具体即为对于主机 B 的 IP 相关数据包，进行拒绝访问的设置。

在此情况下，若通过主机 B 向外访问主机 A，数据包无法传出，也就无法实现访问，如图 5.9 所示，可以看到产生错误为“一般故障”，即相关数据包无法传出主机 B。符合实验预期。

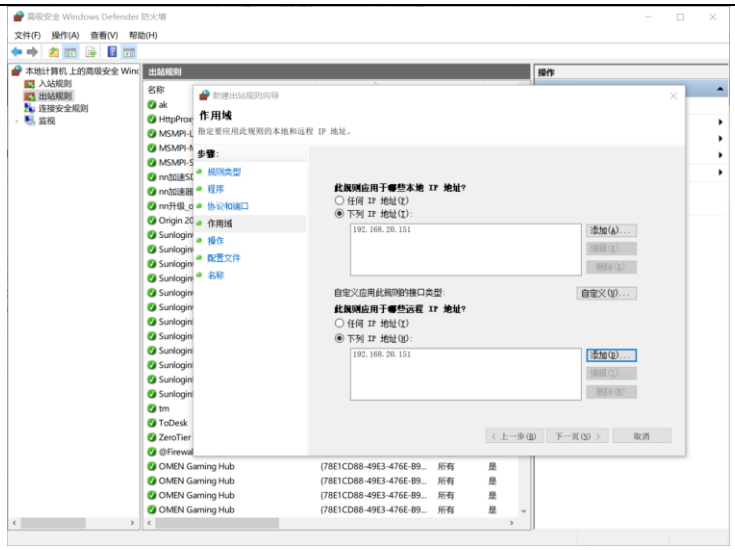


图 5.8 - 1 主机 B 的出站规则设置（IP 应用）

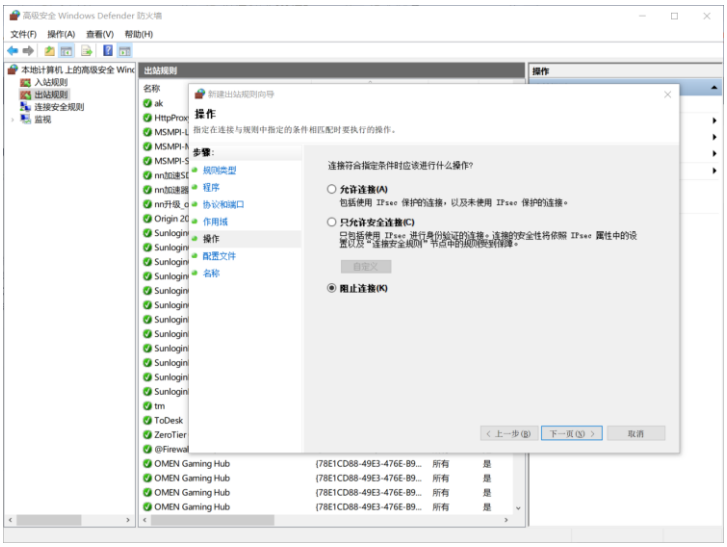


图 5.8 - 2 主机 B 的出站规则设置（操作设置）



图 5.9 主机 B 无法 ping 通主机 A（一般故障）

六、实验结论

在本次实验中，通过设置防火墙来控制网络流量，以保护计算机免受未经授权的访问和恶意攻击。通过在两台计算机上设置防火墙规则，并使用 ping 命令验证了防火墙的有效性。

首先，我们设置了防火墙入站规则，允许特定的网络流量通过，并拒绝其他流量。这样可以限制网络攻击的可能性，并确保只有经过授权的数据包才能进入或离开网络。并使用 ping 命令来验证防火墙的设置。我们尝试从一台计算机向另一台计算机发送 ping 请求，并观察是否成功。通过防火墙设置的限制，我们可以确保只有允许的 IP 地址可以响应 ping 请求，而其他地址则会被阻止。同时通过出站规则的设置，成功阻拦了主机向外发出的消息。

综上所述，本次实验证明了防火墙的重要性以及正确设置防火墙规则的必要性。通过有效的防火墙设置，我们可以提高网络安全性，减少网络攻击的风险，保护计算机和数据的安全。

七、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

八、备注：